Manual do Usuário

Sistema Inteligente Multirriscos

Instituição: Defesa Civil do Estado do Pará
Versão de referência: 1.1.0
Data de consolidação: 28 de março de 2026
Público: Operadores, analistas, gestores e administradores

1. Visão geral do sistema
2. Acesso e autenticação
3. Painel operacional
4. Gestão de alertas
5. Importação INMET
6. Mapa multirriscos
7. Módulo de análises
8. Histórico de usuários
9. Gestão de usuários
10. Exportações e relatórios
11. Boas práticas de operação
12. Suporte

1. Visão Geral do Sistema

O Sistema Inteligente Multirriscos centraliza o ciclo operacional de alertas hidrometeorológicos e territoriais do Estado do Pará. A plataforma permite:

- Registrar alertas manuais com área geográfica (desenho ou KML).
- Importar alertas oficiais do INMET com validação prévia.
- Visualizar pressão de risco no mapa multirriscos.
- Executar análises temporal, severidade, tipologia e índices (IRP/IPT).
- Gerar documentos operacionais (PDF, CSV, KML) e trilha de auditoria.

2. Acesso e Autenticação

2.1 Login

1. Acesse a tela inicial do sistema.
2. Informe e-mail e senha cadastrados.
3. Clique em entrar para abrir o painel.

2.2 Perfis de acesso

Perfil	Escopo operacional
ADMIN	Acesso total, incluindo gestão de usuários.
GESTOR	Operação de alertas, análises e histórico.
ANALISTA	Operação de alertas, mapa e análises.
OPERACOES	Consulta operacional (painel, mapa, análises e detalhes).

> A sessão possui controle de inatividade e pode ser encerrada automaticamente por segurança.

3. Painel Operacional

O painel exibe visão executiva dos alertas em andamento:

- Total de alertas ativos.
- Alertas expirados que exigem revisão de vigência.
- Distribuição por gravidade e tipo de evento.
- Cobertura territorial dos alertas mapeados.

Use o painel como ponto de partida para abrir o módulo de alertas, mapa ou análises.

4. Gestão de Alertas

4.1 Listagem

- Consulta por vigência, gravidade, evento e período.
- Ações rápidas: detalhar, editar, encerrar/cancelar, baixar PDF/KML.

4.2 Cadastro manual

1. Acesse *Alertas* > *Cadastrar*.
2. Preencha evento, gravidade, período, riscos e recomendações.
3. Defina área por desenho no mapa ou upload KML.
4. Salve para gerar número sequencial do alerta.

4.3 Edição e encerramento

- Edição disponível para ADMIN, GESTOR e ANALISTA.
- Encerramento/cancelamento disponível para ADMIN e GESTOR.

5. Importação INMET

1. Informe a URL oficial do aviso INMET.
2. Revise a prévia (evento, gravidade, vigência e área).
3. Confirme a importação para criar o alerta local.

O sistema bloqueia duplicidade por identificador INMET já importado.

6. Mapa Multirriscos

O módulo integra filtros operacionais, camadas no mapa e rankings territoriais.

- Filtros por período, evento, gravidade, fonte, região e município.
- KPIs dinâmicos de pressão de risco.
- Ranking por região e município.
- Modal territorial com detalhes e contatos COMPDEC.

7. Módulo de Análises

A central analítica é formada por quatro painéis:

- **Temporal:** sazonalidade, distribuição por período e evolução anual.
- **Severidade:** distribuição de gravidade e duração média.
- **Tipologia:** correlação evento x severidade e distribuição territorial.
- **Índices:** indicadores IRP/IPT para apoio à priorização.

Também é possível gerar relatório analítico consolidado em PDF.

8. Histórico de Usuários

Módulo de auditoria para ADMIN e GESTOR:

- Busca por usuário, ação e período.
- Rastreio de operações críticas (login, criação, edição, envio e exportação).
- Exportação de relatório de histórico em PDF.

9. Gestão de Usuários

Funcionalidade exclusiva do perfil ADMIN:

- Cadastrar usuário com perfil e status.
- Editar dados cadastrais e perfil.
- Ativar/inativar conta.
- Redefinir senha de usuários.

10. Exportações e Relatórios

Saída	Uso
PDF de alerta	Compartilhamento oficial com mapa e municípios por região.
CSV da listagem	Conferência operacional em planilha.
KML do alerta	Interoperabilidade geoespacial.
PDF analítico	Consolidação de indicadores e leitura estratégica.

11. Boas Práticas de Operação

- Verifique vigência e território antes de enviar alertas para COMPDEC.
- Padronize riscos e recomendações com linguagem objetiva e acionável.
- Use filtros de período para evitar leitura fora de contexto.
- Finalize sempre com logout em estações compartilhadas.

12. Suporte

Em caso de falha operacional:

1. Registre data/hora, tela e ação executada.
2. Informe perfil do usuário e mensagem de erro apresentada.
3. Acione o suporte técnico institucional da Defesa Civil.

> Documento preparado para impressão em A4, com capa, índice, cabeçalho, rodapé e paginação.